

UNIDAD 2

Variables Aleatorias VALOR ESPERADO de V.A.D.

Prof. Andrea Alvarez

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.

Introducción



Ejemplo 1

X: "salario semanal de un empleado de la empresa A"

Obs:

Se desconoce la cantidad de empleados que tiene A.
Aún así, ¿puede determinarse cuál es el salario semanal promedio de los empleados de A?

x(\$)	P(x)
6000	0.3
8000	0.4
10000	0.3

¿Podría decirse que es: $Prom = \frac{6000+8000+10000}{3} = 8000$?

Promedio simple de los valores de la v.a. X

¿Tiene alguna importancia el valor de Probabilidad?...Veamos:

N : cantidad total de empleados de A

N_1 : cantidad de empleados que ganan \$6000 p/semana

N_2 : cantidad de empleados que ganan \$8000 p/semana

N_3 : cantidad de empleados que ganan \$10000 p/semana

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

Promedio
pesado
o ponderado
de los
valores de la
v.a. X

$$P(x = 6000) = \frac{N_1}{N} = 0,3$$

$$P(x = 8000) = \frac{N_2}{N} = 0,4$$

$$P(x = 10000) = \frac{N_3}{N} = 0,3$$

$$Prom = \frac{6000 \cdot N_1 + 8000 \cdot N_2 + 10000 \cdot N_3}{N} = 6000 \frac{N_1}{N} + 8000 \frac{N_2}{N} + 10000 \frac{N_3}{N} = 6000 \cdot 0,3 + 8000 \cdot 0,4 + 10000 \cdot 0,3 = 8000$$

El peso de
cada valor de
X lo da la
Probabilidad

El promedio ponderado es igual al promedio simple, ¿será así con todas las v.a.?...

¿Qué ocurriría si los valores de probabilidad no estuvieran distribuidos simétricamente?...

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.



Ejemplo 2

X: "salario semanal de un empleado de la empresa B"

$$Prom. Simple = \frac{6000 + 8000 + 10000}{3} = 8000$$

Son distintos!!!

x(\$)	P(x)
6000	0.6
8000	0.3
10000	0.1

$$Prom. Ponderado = 6000 \cdot 0,6 + 8000 \cdot 0,3 + 10000 \cdot 0,1 = 7000$$

- El **promedio ponderado** es el “real” pues es el que contempla la proporción de empleados de cada categoría de salarios.
- El **salario simple** es el promedio ponderado en el caso de que todas las categorías de salarios tuviesen la misma proporción de empleados.
- El **salario simple** es el promedio ponderado en el caso de que la distribución sea simétrica(Ejemplo 1).

En el Ejemplo 2 el promedio ponderado está por debajo del promedio simple.
¿A qué se debe?...

Se debe a que hay muchos más empleados que ganan \$6000.

Por lo tanto el promedio ponderado se vé corrido hacia valores más chicos

Al promedio ponderado de los valores de la v.a. X se lo llama :
VALOR ESPERADO de X y se expresa así: $E(X)$



Definición

Sea X una v. a. discreta cuyo recorrido es R_X

Sea $P(X)$ la función de probabilidad de X :

$$\left\{ \begin{array}{l} P(x_1) \\ P(x_2) \\ P(x_3) \\ \vdots \end{array} \right.$$

$$E(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i \cdot P(x_i)$$

Distintas formas de nombrar a $E(X)$:

- Valor esperado de X
- Valor medio de X
- Esperanza matemática de X
- Media de X



Propiedades

1°) *Valor esperado de una constante:* $E(c) = c$

2°) *Valor esperado de una constante por una v. a.:* $E(cX) = cE(X)$

3°) *Valor esperado de la suma de v. a.:* $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

4°) *Valor esperado del producto de v. a. independientes:* $E(XY) = E(X)E(Y)$

5°) *Valor esperado de una función de una V. A. D.:* $E(g(X)) = \sum_{x_i \in R_x} g(x_i)P(x_i)$

En el próximo Ejemplo se aplicarán la definición y las propiedades

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.



Ejemplo

En un puesto de una feria se paga \$100 para tener derecho a realizar un tiro al blanco. El puestero ofrece un premio igual a treinta veces el puntaje obtenido en el blanco que muestra la figura. Un señor A se dispone a tirar y, según su experiencia en este juego, sus probabilidades de obtener un determinado puntaje son las siguientes:

X	0	1	2	5
p(x)	0,20	0,40	0,30	0,10

1º) Cálculo de $E(X)$

$$E(X) = 0.0,20 + 1.0,40 + 2.0,30 + 5.0,10 \longrightarrow E(X) = 1,5$$

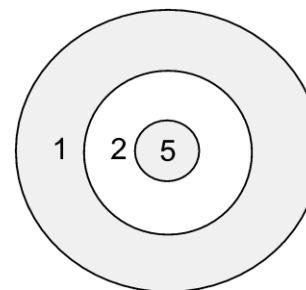
¿Cómo se interpreta este resultado?...

¿Puede esperarse que un jugador saque 1,5 en un tiro?...

No!!!

Si el jugador repitiese **muchas** veces el tiro al blanco, el **promedio** de los puntajes obtenidos sucesivamente, iría **acercándose** a 1,5

Definición de Valor
esperado de una
VAD



Valor esperado del
Puntaje

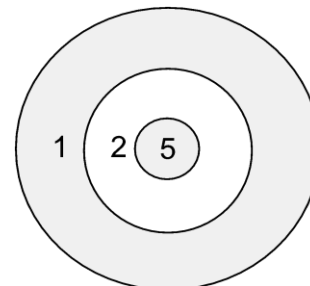
Puntaje Esperado

Puntaje Medio

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.

Continúa el Ejemplo anterior

X	0	1	2	5
p(x)	0,20	0,40	0,30	0,10



2°) Sea Y la variable aleatoria que denota la ganancia del jugador:

a) Construcción de la distribución de Y

$Y = ???$

$$Y = 30X - 100$$

RECORDAR: ...”En un puesto de una feria se paga \$100 para tener derecho a realizar un tiro al blanco. El puestero ofrece un premio igual a treinta veces el puntaje obtenido en el blanco que muestra la figura”...

Y es una función de X
 $Y = g(X)$

“Distribución de probabilidades de Y”

- Si $X = 0 \rightarrow Y = -100$
- Si $X = 1 \rightarrow Y = -70$
- Si $X = 2 \rightarrow Y = -40$
- Si $X = 5 \rightarrow Y = 50$

y	P(y)
-100	?
-70	?
-40	?
50	?

Y “hereda” la distribución de X

y	P(y)
-100	0,20
-70	0,40
-40	0,30
50	0,10

“Función de Probabilidad de X”

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.

Continúa el Ejemplo anterior

b) Cálculo de $E(Y)$

i) Aplicando la 5ª Propiedad

y	$P(y)$
-100	0,20
-70	0,40
-40	0,30
50	0,10

"Función de Probabilidad de X"



Se aplica la 5ª Propiedad

$$E(Y) = \overbrace{-100 \cdot 0,20}^{g(x_1)P(x_1)} + \overbrace{(-70) \cdot 0,40}^{g(x_2)P(x_2)} + \overbrace{(-40) \cdot 0,30}^{g(x_3)P(x_3)} + \overbrace{50 \cdot 0,10}^{g(x_4)P(x_4)}$$

$$E(Y) = -55$$

ii) Aplicando las otras propiedades

$$E(Y) = E(30X - 100)$$

3ª Prop.

$$E(Y) = E(30X) + E(-100)$$

1ª y 2ª Prop.

$$E(Y) = 30E(X) + (-100)$$

$$E(Y) = 30E(X) - 100$$

$$E(Y) = 30 \cdot 1,5 - 100$$

$$E(Y) = -55$$

Calculado antes

Ganancia esperada del jugador

El uso de las propiedades "economiza" el cálculo

VALOR ESPERADO DE UNA V.A.D.



Te propongo que resuelvas los siguientes ejercicios de la Guía de TP:

- Ej. 3_a
 - _b sólo calcular $E(X)$
 - _c no calcular $V(X^2)$
- Ej. 6_c
- Ej. 8_a y b sólo valor esperado
- Ej. 13